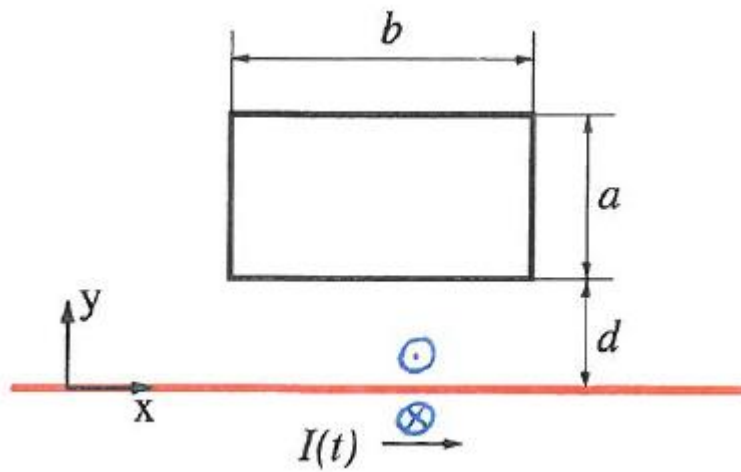


1. Könnten wir nochmal wiederholen wie die Kraft auf eine Leiterschleife bei einem sich verändernden Fluss wirkt und berechnet werden kann (Wie zum Beispiel folgenden Bild)



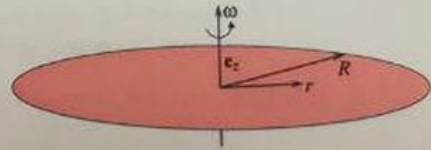
2. Wie würdest du die allgemeine Wellengleichung im elektrischen Feld anschreiben wir vermuten wie in folgender Gleichung

$$f(\mathbf{x}, t) = g(\mathbf{kx} - \omega t) + h(\mathbf{kx} + \omega t)$$

3. Könntest du uns eine kurze Erklärung zu allen Maxwellgleichungen in deinen Worten geben (1-2 Sätze was jede Gleichung macht)

4. Nachfolgend ist das Beispiel – wir sind uns vor allem bei a) und b) nicht sicher wie wir es am besten beschreiben, Rest ist eigentlich klar

4. Eine als unendlich dünn angenommene Kreisscheibe aus Kupfer mit Radius R (siehe Bild rechts) trage die Gesamtladung Q . Die Scheibe kann um die z -Achse mit der Winkelgeschwindigkeit ω rotieren. Der Mittelpunkt der Kreisscheibe liegt im Koordinatenursprung. Zunächst werde $\omega = 0$ angenommen.



- (a) Was kann man über die Form der Flächenladungsdichte aussagen?
 (b) Wo ist die Ladungsdichte am größten und wo am kleinsten (Begründung erforderlich)?

Die Kreisscheibe rotiere nun mit der Winkelgeschwindigkeit $\omega > 0$. In den folgenden Teilaufgaben bestimme man die $\mathbf{B}$ -Feld-Komponenten B_x, B_y, B_z im Koordinatenursprung $(x, y, z) = (0, 0, 0)$ unter vereinfachenden Annahmen über die Ladungsdichte auf der Kreisscheibe. Die Berechnung der $B_z(0, 0, 0)$ -Komponente kann dabei am einfachsten mit Hilfe der B_z -Formel für einen Kreisstrom I mit Radius r erfolgen. Hier kommen drei Vorschläge für die z -Komponente von $\mathbf{B}(0, 0, 0)$:

$$(I): B_z(0, 0, 0) = \frac{I}{2r}, \quad (II): B_z(0, 0, 0) = \frac{\mu I}{2r}, \quad (III): B_z(0, 0, 0) = \frac{\mu r}{2I}. \quad (2)$$

- (c) Welche der oben genannten Formeln ist dafür die korrekte B_z -Formel (Begründung mittels Dimensionsanalyse)?

Es werde als 1. Variante angenommen, daß die gesamte Ladung Q sich auf dem Kreisrand $r = R$ befinde.

- (d) Berechnen Sie den Strom I auf dem Kreisrand $r = R$ bei gegebenem ω .

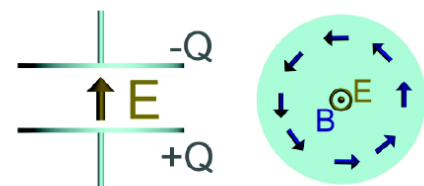
- (e) Bestimmen Sie dann $B_x(0, 0, 0), B_y(0, 0, 0)$ und $B_z(0, 0, 0)$.

Es werde nun als 2. Variante angenommen, daß die Ladung Q gleichmäßig über die Kreisfläche verteilt ist.

- (f) Bestimmen Sie die Ladungsdichte σ .
 (g) Zusatzaufgabe: Berechnen Sie die $B_z(0, 0, 0)$ -Komponente durch Superposition der differentiellen B_z -Komponenten, die durch die differentiellen Kreisströme $dI(r)$ erzeugt werden. Bestimmen Sie dazu zuerst $dI(r)$.
 (h) Zusatzaufgabe: Welche Werte haben $B_x(0, 0, 0)$ und $B_y(0, 0, 0)$?

5. Könntest du uns in der folgenden Aufgabe in deinen Worten noch einmal erklären, wie man am besten die Ladung des Kondensators beschreibt

Das Bild (rechts) zeigt die Seitenansicht und die Draufsicht eines Plattenkondensators mit der Ladung Q und den Feldvektoren $\mathbf{E}$ und $\mathbf{B}$ zwischen den Kondensatorplatten. Was können Sie über die zeitliche Änderung von Q aussagen?



- (a) Die Ladung Q nimmt zu,
 (b) die Ladung Q ist konstant, oder
 (c) die Ladung Q nimmt ab.

Begründen Sie Ihre Aussage!

6. In dieser Aufgabe sind wir uns nicht sicher, welche Antwort für b) richtig ist

Eine Punktladung Q befinde sich an der Stelle $x = a > 0$ auf der x -Achse vor einer unendlich ausgedehnten Metallplatte, die in der y - z -Ebene (bei $x = 0$) steht.

- (a) Skizzieren Sie den Sachverhalt unter Berücksichtigung von Aufgabenteil (b).
 (b) Welche der unten stehenden Formeln beschreibt die Flächenladungsdichte auf der Metallplatte im Abstand R von der Punktladung korrekt?

a) $\sigma = -\frac{Q}{4\pi R^2}$ b) $\sigma = \frac{aQ}{2\pi R^2}$ c) $\sigma = -\frac{aQ}{2\pi R^3}$ d) $\sigma = \frac{Q}{4\pi\epsilon R^2}$ e) $\sigma = -\frac{Q}{4\pi\epsilon R^2}$

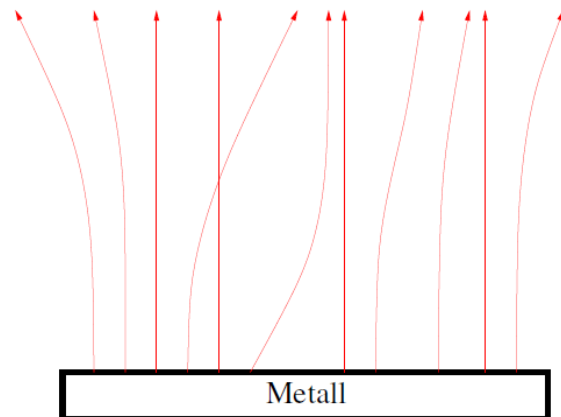
Begründen Sie Ihre Entscheidung durch Ausschlußverfahren, Dimensionsanalyse usw. für jede der 5 Formeln.

- (c) Zusatzaufgabe: Leiten Sie die korrekte Formel her.

7. In der nächsten Aufgabe sind wir uns nicht sicher welche Feldlinien alle falsch sind

Ein Metallblock (Bild rechts) sei *negativ* elektrisch geladen. Die roten Linien repräsentieren die Feldlinien *oberhalb* des Metalls.

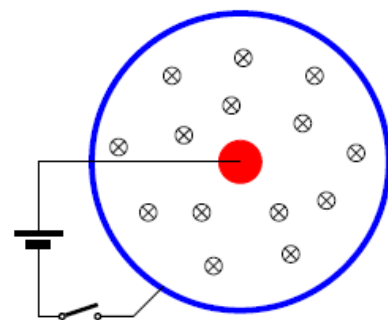
Übertragen Sie das Bild auf Ihren Antwortzettel.
 Benennen Sie alle *Fehler* im Feldlinienbild und *begründen* Sie Ihre Aussagen.



8. Bei der nächsten Aufgabe haben wir alles ein wenig gelöst, es würde uns aber interessieren, was du zu den einzelnen Punkten sagen würdest

Das Bild rechts zeigt die Draufsicht eines zylindrischen Gefäßes mit leitfähiger Außenwand (blau) und zylindrischem Innenleiter (rot). In dem Gefäß befindet sich eine Salzlösung (z. B. NaCl in Wasser aufgelöst). Ein magnetisches Feld durchsetzt das Gefäß gemäß der Zeichnung $\otimes$. Was passiert, wenn der Schalter geschlossen wird:

- (a) aus feldtheoretischer Sicht? Führen Sie dazu eine ausführliche qualitative Analyse durch.
 (b) aus fluiddynamischer Sicht?
 (c) aus elektrochemischer Sicht?



9. Bei der nächsten Aufgabe würde uns vor allem interessieren, was zu Punkt f) sagst

Eine lange Zylinderspule mit Innenradius R , deren Achse mit der z -Achse des Koordinatensystems zusammenfällt, werde durch einen Wechselstrom der Frequenz f angeregt. Im Inneren der Spule entsteht ein homogenes Magnetfeld $\mathbf{B} = B(t)\mathbf{e}_z$, das sich zeitlich sinusförmig ändert (kein Nullphasenwinkel).

- Zeichnen Sie die Spulenanordnung in ein Koordinatensystem ein. Achten Sie darauf, daß der Wicklungssinn zu erkennen ist.
- Geben Sie die *vollständige* mathematische Beschreibung des $\mathbf{B}$ -Feldes im Inneren der Spule an.
- Zeichnen Sie die zu diesem $\mathbf{B}$ -Feld zugehörige Stromrichtung im Spulendraht ein.

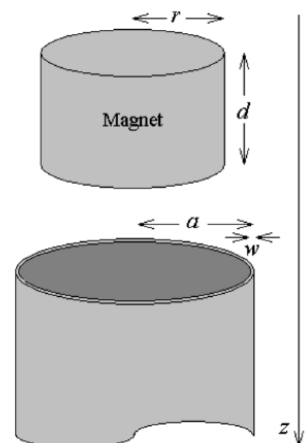
Das magnetische Wechselfeld erzeugt ein elektrisches Feld im Inneren der Spule.

- Zeichnen Sie die Lage der zugehörigen $\mathbf{E}$ -Feldvektoren in die Skizze ein.
- Wie sind die $\mathbf{E}$ -Feldvektoren im Raum orientiert (Richtung in Skizze einzeichnen oder verbal eindeutig beschreiben)?
- Was können Sie über die E_z -Komponente aussagen (mit Begründung)?
- Bestimmen Sie den Betrag von $\mathbf{E}(t)$ in Abhängigkeit vom Radius r (r – Abstand von der z -Achse, $r < R$) über die integrale Form des Induktionsgesetzes.

10. Für die nächste Aufgabe sind wir uns nur nicht sicher, wie wir das Verhältnis mit der Wanddicke in Punkt (c) am besten beschreiben können

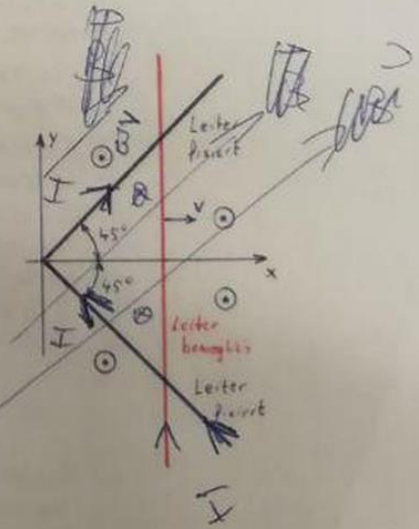
Ein zylindrischer Stabmagnet werde durch verschiedene Rohre gleicher Geometrie in Richtung der Erdanziehung (z -Richtung) fallen gelassen. Das Rohr R_P besteht aus Plastik, das Rohr R_{Al} aus Aluminium und das Rohr R_{Cu} aus Kupfer.

- Welche Relationen (" $>$ ", " $=$ ", " $<$ ") bestehen zwischen den Fallzeiten T_P , T_{Al} und T_{Cu} der Magnete? Begründen Sie Ihre Entscheidung!
- Unter der Annahme hinreichend langer Rohre und Vernachlässigung von mechanischen Reibungseffekten beantworte man die Frage: Bei welchem/n Rohr/en stellt sich eine konstante Fallgeschwindigkeit ein, oder fallen die Magnete alle beschleunigt oder unbeschleunigt in z -Richtung? Begründen Sie Ihre Entscheidung!
- Nun wird die Wanddicke w aller Rohre vergrößert (z.B. verdoppelt). Welche Relationen bestehen zwischen den Fallzeiten $T_P(w)$ und $T_P(2w)$, $T_{Al}(w)$ und $T_{Al}(2w)$, sowie $T_{Cu}(w)$ und $T_{Cu}(2w)$. Begründen Sie Ihre Entscheidung!



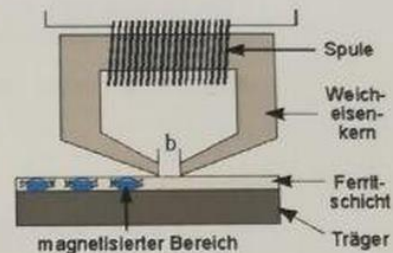
Interessante Zusatzaufgaben falls noch Zeit am Ende ist:

7. Ein beweglicher Leiter (rot) gleite mit konstanter Geschwindigkeit v auf den im Ursprung verbundenen Schenkeln eines anderen Leiters (blau). Die Bewegung des roten Leiters erfolgt in x -Richtung (siehe Bild rechts). Der Übergangswiderstand von rot nach blau werde als vernachlässigbar klein angenommen. Beide Leiter (rot und blau) haben die gleiche Leiterquerschnittsfläche A und die gleiche spezifische Leitfähigkeit κ . Senkrecht zur x - y -Ebene gebe es ein konstantes (homogenes) Magnetfeld mit $B = B_z \hat{z}$.



- Bestimmen Sie die Richtung des Stromes im blauen Leiter (mit Begründung!) *wegen Rechte Hand-Regel*
- Bestimmen Sie die in der Leiterschleife (bestehend aus blauem und rotem Draht) induzierte Spannung.
- Nimmt der Strom in der Leiterschleife mit der Zeit zu oder ab, oder bleibt er konstant? (Begründung angeben, oder auf die Herleitung in der folgenden Teilaufgabe verweisen!)
- Zusatzaufgabe: Bestimmen Sie den Strom in der Leiterschleife.
- Zusatzaufgabe: Bestimmen Sie die Kraft $F(t)$, die nötig ist, um den beweglichen Leiter mit konstanter Geschwindigkeit v in x -Richtung zu verschieben.

5. Im Bild (rechts) ist das Schema eines Schreib-Lesekopfs, wie er z.B. in Festplatten- und in Magnetbandspeichern zur Anwendung kommt, dargestellt. Man bestimme näherungsweise die Induktivität des Schreibkopfs über die Berechnung des magnetischen Widerstands. Es sei N die Anzahl der Spulenwindungen, b die Luftspaltbreite (als klein gegenüber der mittleren Eisenweglänge angenommen) und A die Querschnittsfläche normal zum Luftspalt.



- Geben Sie das Ersatzschaltbild des magnetischen Kreises des Schreib-Lesekopfs an (die Ferritschicht werde als nicht vorhanden angenommen).
- Welche Vereinfachungen sind vorzunehmen, so daß mit den gegebenen Daten die Berechnung erfolgen kann?
- Leiten Sie aus dem Ersatzschaltbild und unter Berücksichtigung der Vereinfachungen die Formel für die Induktivität her.
- Ist die so berechnete Induktivität größer oder kleiner als die reale Induktivität des Schreib-Lesekopfs? Begründen Sie Ihre Aussage (unter der Annahme des Fehlens der Ferritschicht)!
- Berechnen Sie unter Berücksichtigung der Vereinfachungen die magnetische Feldstärke im Luftspalt, wenn der Spulenstrom $I = 30\text{mA}$ und $N = 50$, $b = 0.5\mu\text{m}$ ist.

(in 5. ist vor allem die Frage, ob unsere angenommene Vereinfachung stimmt. Können wir darüber dann reden)